

# Bài tập Giải tích - Phần 1

Nguyễn Minh Trí

Ngày 7 tháng 9 năm 2025

## 1 Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến

**Bài 1.1.** Hàm số  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  nào dưới đây là song ánh?

a.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = 2x + \sin x$

b.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = 2x^3 + 3$

c.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$

**Bài 1.2.** Chứng minh rằng hàm số  $f : (-\infty, 1) \rightarrow (0, +\infty)$  xác định bởi  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  với  $x \in (-\infty, 1)$  có hàm số ngược. Sau đó, tìm  $f^{-1}(x)$ .

**Bài 1.3.** Tính các giới hạn sau đây bằng cách thay thế bằng các vô cùng bé/vô cùng lớn tương đương

a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \sin 3x)}{2^x - 1}$

b.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{\sin^2 x^2}$

c.  $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln(\ln x)}{x - e}$

d.  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(x - \pi)^2}$

e.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^{x^2-1} - 1) \ln x}{\sin^2(x - 1)}$

f.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - \sin 2x}{x(\sqrt{x^2 + 1} - 1)}$

**Bài 1.4.** Tính đạo hàm của của các hàm số sau

a.  $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\sin x}\right)^x, & \text{nếu } x \neq 0 \\ e, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0$

b.  $f(x) = \begin{cases} (x + e^{2x})^{\frac{1}{x}}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 1, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0$

c.  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ \frac{1}{4}, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0.$

**Bài 1.5.** Dùng qui tắc L'Hospital để tính các giới hạn sau:

- a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 - 1 + \ln x}$   
b.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}}$   
c.  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$   
d.  $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$   
e.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}$   
f.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{2/x}$   
g.  $\lim_{x \rightarrow 2^+} 3(x-2)^{x-2}$   
h.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2}}$   
i.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}$   
j.  $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi x}{2}$   
k.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$   
l.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$   
m.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x} \right)$   
n.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \cot x - \frac{1}{x} \right)$

**Bài 1.6.** Tính các tích phân suy rộng sau:

- a.  $\int_0^{+\infty} x e^{-5x} dx$  (ĐS:  $\frac{1}{25}$ )  
b.  $\int_1^{+\infty} \frac{10}{(3x+2)(4x+1)} dx$  (ĐS:  $\ln \frac{16}{9}$ )  
c.  $\int_e^{+\infty} \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$  (ĐS:  $-e^{-1}$ )  
d.  $\int_0^{+\infty} \left( \frac{2}{1+2x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$  (ĐS:  $\ln 2$ )  
e.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x^2}{x^3} dx$  (ĐS:  $\frac{1}{2}$ )  
f.  $\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-x^4} dx$  (ĐS: 0)  
g.  $\int_0^{\pi/4} \left( \frac{1}{x} - \frac{\sin 2x}{1 - \cos 2x} \right) dx$  (ĐS:  $\ln \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$ )  
h.  $\int_0^1 \ln x dx$  (ĐS: -1)  
i.  $\int_{-\infty}^0 x e^{3x} dx$  (ĐS: -1/9)  
j.  $\int_0^{+\infty} \sin 4x dx$   
k.  $\int_0^4 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$  (ĐS: -1)  
l.  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

**Bài 1.7.** Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

- a.  $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{e^x - 1}} dx$   
b.  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$   
c.  $\int_0^{+\infty} \left( \frac{2}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{x^2}{x^3 + 1} \right) dx$  (phân kì)  
d.  $\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x} dx$  (phân kì)  
e.  $\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$  (hội tụ)  
f.  $\int_1^{+\infty} (1 - \cos \frac{1}{x}) dx$  (hội tụ)  
g.  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} x$  (hội tụ)  
h.  $\int_0^1 \frac{\sin 5x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$  (hội tụ)  
i.  $\int_0^1 \frac{dx}{e^x - \cos x}$  (phân kì)  
j.  $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx$  (phân kì)

**Bài 1.8.** Cho biến ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^4}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

Tìm  $k$  và  $P(X \geq 2)$ .

**Bài 1.9.** Tuổi thọ của một loại máy in (tính bằng năm) là một biến ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0,02e^{-0,02x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Chọn ngẫu nhiên một máy in.

- Tính xác suất máy đó có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm.
- Xác suất máy đó sử dụng được ít nhất 1 năm là bao nhiêu?

## 2 Lý thuyết chuỗi

**Bài 2.1.** Dùng định nghĩa chứng minh các chuỗi số sau hội tụ và tính tổng của chúng

a.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$

b.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2-1}$

c.  $\sum_{n=0}^{+\infty} 4 \cdot (0,1)^n$

d.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4n^2-1}$

e.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

f.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n}$

**Bài 2.2.** Dùng các tiêu chuẩn so sánh, xét sự hội tụ của các chuỗi sau:

a.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n+4^n}$

g.  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln n}$

b.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

h.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

c.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1+n}{1+n^2}\right)^2$

i.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$

d.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n^{\frac{3}{4}}}$

j.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$

e.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

k.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n+2n}$

f.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4 \cdot 2^n - 3}$

l.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+1}{5^n+1}$

**Bài 2.3.** Dùng các tiêu chuẩn D'Alembert hoặc tiêu chuẩn Cauchy để xét sự hội tụ của các chuỗi sau:

a.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+5}{2^n}$

e.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n \cdot (n!)^2}{(2n)!}$

b.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n^{10}}$

f.  $\frac{10}{1!} + \frac{10^2}{2!} + \frac{10^3}{3!} + \dots$

c.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(3n+1)!}{8^n \cdot n^2}$

g.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{5^n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

d.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{2n} (n-1)!}$

h.  $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

i.  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{7^n \cdot (n!)^2}{n^{2n}}$

$$\text{j. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^n$$

$$\text{k. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

$$\text{l. } \sum_{n=2}^{+\infty} \left( \frac{2n^2 + 2n + 1}{5n^2 + 2n + 1} \right)^n$$

$$\text{m. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n+1)!}{(5n+4)3^n}$$

$$\text{n. } \sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{2n+1}{n^3 + 4n + 5}$$

**Bài 2.4.** Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$$

$$\text{b. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$$

$$\text{c. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n2^n}$$

$$\text{d. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} x^n$$

$$\text{e. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n5^n}$$

$$\text{f. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)2^n}$$

$$\text{g. } \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{8^{n+1}}{n+2} (x-7)^n$$

$$\text{h. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x)^{2n}}{n9^n}$$

$$\text{i. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{n+3}{n+4} \right)^n x^n$$

$$\text{j. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+3)^3}{3n+4} x^{2n}$$

$$\text{k. } \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{3n+4}$$

$$\text{l. } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2x-1)^{n+1}}{3^n \sqrt{n+1}}$$

**Bài 2.5.** Tìm khai triển Maclaurin của các hàm số

$$\text{a. } f(x) = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{b. } f(x) = \sqrt[4]{1+x}$$

### 3 Phép tính vi phân hàm số nhiều biến

**Bài 3.1.** Tính các giới hạn sau

$$\text{a. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$$

$$\text{b. } \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 2)} \left( 1 + \frac{y}{x} \right)^x$$

$$\text{c. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (1+xy)^{\frac{1}{x^2+xy}}$$

$$\text{d. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$$

$$\text{e. } \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 2)} \left( 1 + \frac{y}{x} \right)^x$$

$$\text{f. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (1+xy)^{\frac{1}{x^2+xy}}$$

$$\text{g. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$\text{h. } \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 y^2 z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

**Bài 3.2.** Chứng minh rằng các giới hạn sau không tồn tại.

$$\text{a. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$$

$$\text{c. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$\text{b. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y}{y}$$

$$\text{d. } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)y}{(1-x)^2 + y^2}$$

$$\text{e. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}$$

$$\text{f. } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x - y}{1 - y + \ln x}$$

$$\text{g. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \cos y}{x^2 + y^4}$$

$$\text{h. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x^2 + 2^y)}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}$$

**Bài 3.3.** Tìm  $a$  để hàm số sau liên tục tại  $(0, 0)$

$$\text{a. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{b. } f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

**Bài 3.4.** Cho hàm số sau

$$\text{a. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{Tính } f_x(0, 0) \text{ và } f_y(0, 0).$$

$$\text{b. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{Tính } f_{xy}(0, 0) \text{ và } f_{yx}(0, 0).$$

**Bài 3.5.** Tìm đạo hàm theo hướng của hàm  $f$  tại  $P$  theo hướng vectơ  $u$

$$\text{a. } f(x, y) = y^2 \ln x; P(1, 4), u = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

$$\text{b. } f(x, y) = xe^y - ye^x; P(0, 0), u = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$$

$$\text{c. } f(x, y) = \sqrt{xy}; P(1, 4), u \text{ là vectơ đơn vị tạo với trục } Ox \text{ một góc } \pi/3 \text{ theo ngược chiều kim đồng hồ.}$$

**Bài 3.6.** Cho hàm số  $f(x, y) = \frac{y}{x + y}$ .

$$\text{a. Tìm một vectơ đơn vị } u \text{ thỏa mãn } D_u f(2, 3) = 0.$$

$$\text{b. Tính đạo hàm của } f \text{ tại } (2, 3) \text{ theo hướng } v = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

**Bài 3.7.** Cho hàm số  $f(x, y) = 3 - \frac{x^2}{10} + \frac{xy^2}{10}$ .

$$\text{a. Tính } \nabla f(3, -1).$$

$$\text{b. Tính } D_u f(3, -1) \text{ với } u = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

$$\text{c. Tính đạo hàm của } f \text{ tại } (3, -1) \text{ theo hướng } v = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}.$$

**Bài 3.8.** Tìm một vectơ đơn vị mà theo hướng đó hàm  $f$  tăng nhanh nhất tại  $P$ .

$$\text{a. } f(x, y) = 3x - \ln y; P(2, 4)$$

$$\text{b. } f(x, y) = \frac{x}{x + y}; P(0, 2)$$

---

**Bài 3.9.** Cho  $\nabla f(4, -5) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ . Tìm đạo hàm của hàm  $f$  tại  $(4, -5)$  theo hướng vector  $a = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ .

**Bài 3.10.** Cho  $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$  và  $D_u f(x_0, y_0) = -2$ . Tìm  $u$ .

**Bài 3.11.** Tìm cực trị địa phương (nếu có) của các hàm sau đây

a.  $f(x, y) = y^2 + xy + 3y + 2x + 3$

b.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{2}{xy}$

c.  $f(x, y) = e^x \sin y$

d.  $f(x, y) = x^2y + 4xy - 12y^2$

**Bài 3.12.** Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm  $f$  trên miền đóng, bị chặn  $D$

a.  $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ;  $D$  là tam giác đóng, giới hạn bởi các đường  $x = 0, y = 2, y = 2x$  trong góc phần tư thứ nhất.

b.  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ;  $D$  là hình chữ nhật giới hạn bởi  $0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 3$ .

c.  $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ ;  $D$  là hình tròn  $x^2 + y^2 \leq 4$ .

**Bài 3.13.** Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của

a. Hàm  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1$  với điều kiện  $x^2 + y^2 = 2$ .

b. Hàm  $f(x, y) = x^2 - y^2$  với điều kiện  $x^2 - y = 0$ .

c. Hàm  $f(x, y) = 81x^2 + y^2$  với điều kiện  $4x^2 + y^2 = 9$ .

d. Hàm  $f(x, y) = x(1 - y^2)$  với điều kiện  $x^2 + y^2 = 1$ .

e. Hàm  $f(x, y, z) = y^2 - 10z$  với điều kiện  $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ .

**Bài 3.14.** Sử dụng nhân tử Lagrange để xác định kích thước của một hình hộp chữ nhật, mở ở trên cùng, có thể tích là  $32 \text{ cm}^3$  và cần ít vật liệu nhất để tạo nên.